



สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญ
“การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย
และแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน
ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก”

สัญญาเลขที่ 002/2566

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ถนนพระสุเมรุ บางลำพู พระนคร กรุงเทพฯ 10200 เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ระหว่าง สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดย นายณัฐ รุจิรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ ดร.ธานี ชัยวัฒน์ ตำแหน่ง อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้เชี่ยวชาญ” อีกฝ่ายหนึ่ง

โดยผู้ว่าจ้างมีความประสงค์จะจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำการศึกษา “การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก” เสนอต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพการแข่งขัน และความพร้อมในการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางการยกระดับอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก

ในโอกาสอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีการเติบโตในอัตราที่ลดลง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2-3 ต่อปี และพึ่งพาการส่งออกสินค้าหลักไม่กี่ชนิด ได้แก่ HDD, PCB, IC และ Semiconductor โดยไม่ได้มีการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ที่ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นของตนเอง ในขณะที่ประเทศเวียดนามสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โลกด้วยการใช้นโยบายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการให้สิทธิพิเศษในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) จึงทำให้เวียดนามมีอัตราการเติบโตของการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สูงถึงร้อยละ 20 ต่อปี

ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่การผลิต ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะมีบทบาทสำคัญต่อภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มุ่งสู่การผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรม S-curve ต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยกำหนดหมุดหมายที่ 6 ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันให้เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาเซียน และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เดิมของประเทศไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จึงจำเป็นต้องจัดทำการวิเคราะห์ศักยภาพ (Competitiveness) การแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

ทั้งสองฝ่าย จึงได้ตกลงทำสัญญากันมีข้อความ ดังต่อไปนี้

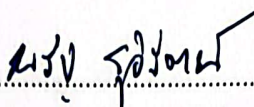
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้เชี่ยวชาญตกลงรับจ้าง เพื่อปฏิบัติงานตามรายละเอียดที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งประกอบด้วยเงื่อนไขของสัญญาและภาคผนวกดังต่อไปนี้

ภาคผนวก ก. : ขอบข่ายของงานและวิธีการดำเนินงาน

ภาคผนวก ข. : ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

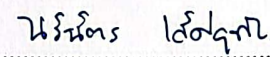
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังกล่าวข้างต้น ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันระหว่างข้อความในเงื่อนไขของสัญญากับข้อความในภาคผนวก ให้ถือข้อความในเงื่อนไขของสัญญาบังคับและในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญา โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

(ลงชื่อ)..........ผู้ว่าจ้าง
(นายณัฐ รุจิรัตน์)

(ลงชื่อ)..........ผู้เชี่ยวชาญ
(ดร.ธานี ชัยวัฒน์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นายกฤษฎา ภารัตนวงศ์)

(ลงชื่อ)..........พยาน
(นางนริศตร เลิศอุทัย)

หมายเหตุ : ผู้ว่าจ้างจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เชี่ยวชาญเพื่อใช้ในการดำเนินการในกระบวนการภายในของผู้ว่าจ้างตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลผ่านเว็บไซต์ของผู้ว่าจ้างที่ www.thaieei.com



อ.ส.5 ใบสลิกลงตราสาร

เลขที่ 00204
วันที่ 9 ธันวาคม 2565

เลขประจำตัว 3710500937743
ชื่อผู้เสียภาษีอากร นาย ธานี ชัยวัฒน์

เลขที่สาขา

ในฐานะ ผู้มีหน้าที่เสียอากร

ที่อยู่ : เลขรหัสประจำบ้าน
ห้องเลขที่ -
หมู่บ้าน -
เลขที่ 123/106
ตรอก/ซอย -
ถนน -
เขต/อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
รหัสไปรษณีย์ 10270

ชื่ออาคาร -
ชั้นที่ -
หมู่ที่ 4
แยก -
แขวง/ตำบล บางเมือง
จังหวัด สมุทรปราการ

คู่สัญญา

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0994000005563 เลขที่สาขา
ชื่อ อุทยานกรรมพัฒนามูลนิธิ

ได้เสียอากรแสดมภ์เป็นตัวแทนเงินสำหรับตราสารตามบัญชีอัตราอากรแสดมภ์ ข้อ 23
ลักษณะตราสาร คู่ฉบับ ดังนี้ :

	บาท	สต.
มูลค่าตราสาร	0	00
ค่าอากรแสดมภ์	5	00
เงินเพิ่ม	0	00
รวมเงิน	5	00

จำนวนเงินเป็นตัวอักษร (ห้าบาทถ้วน)

ตามใบเสร็จ เลขที่ 002225

ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2565

เลขระบุนเอกสาร อ.ส.4 คือ 01001010-25651209-1-02-000016

ลงชื่อ
(นางสาวสุนารี ภาษี)

ตำแหน่ง นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ ...

ใบสลิกลงตราสารนี้จะสมบูรณ์เมื่อมีเงินจากอากรแสดมภ์ของหน่วยเก็บภาษีอากร
ได้ลงชื่อและออกใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้ว

เอกสารแนบท้ายสัญญา

เงื่อนไขของสัญญา

1. ข้อความทั่วไป

1.1 ขอบข่ายของงาน

งานซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะต้องปฏิบัติตามสัญญานี้ (ต่อไปในสัญญาเรียกว่า “งาน”) ให้เป็นไปตามขอบข่ายของงานที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก. และงานซึ่งผู้เชี่ยวชาญและผู้ว่าจ้างตกลงเพิ่มเติมจากภาคผนวก ก.

1.2 หัวเรื่อง

ชื่อหัวเรื่องของเงื่อนไขของสัญญาข้อหนึ่งข้อใด จะไม่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขของสัญญาข้อนั้น หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการตีความวินิจฉัยความหมายของข้อความในข้อนั้น ๆ หรือข้อความอื่นใดของสัญญานี้

1.3 การบอกกล่าว

บรรดาคำบอกกล่าว หรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี้ ต้องทำเป็นหนังสือ และจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ

- ส่งมอบ โดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- ทางโทรเลข โทรพิมพ์ หรือโทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่

ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้

ผู้ว่าจ้าง

สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
57 อาคารกรมโรงงานอุตสาหกรรม ชั้น 6
ถนนพระสุเมรุ (บางลำพู) แขวงชนะสงคราม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ผู้เชี่ยวชาญ

ผศ.ดร.ธานี ชัยวัฒน์
123/106 หมู่ที่ 4 ตำบลบางเมือง
อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

2. การเริ่มงาน การสิ้นสุดของงาน การเปลี่ยนแปลงแก้ไข และการบอกเลิกสัญญา

2.1 การเริ่มมีผลบังคับของสัญญา

สัญญานี้เริ่มมีผลใช้บังคับทันทีที่คู่สัญญาได้ลงนาม

2.2 วันเริ่มปฏิบัติงาน

ให้ผู้เชี่ยวชาญเริ่มปฏิบัติงานภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2565

2.3 วันสิ้นสุดของสัญญา

สัญญาสิ้นสุดต่อเมื่อผู้เชี่ยวชาญได้ส่งมอบงานให้ผู้ว่าจ้างและผู้ว่าจ้างยอมรับผลงานนั้น ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญจะต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กันยายน 2566

2.4 การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา

ถ้ามีเหตุจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสัญญา ให้ทำเป็นหนังสือตามแบบและพิธีการเช่นเดียวกับการทำสัญญานี้

2.5 การโอนงาน

2.5.1 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่ให้ช่วงงาน มอบหมายงาน โอนงาน หรือละทิ้งงานให้ผู้อื่นเป็นผู้ทำงานตามสัญญานี้แทนไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่เพียงบางส่วนด้วยประการใด ๆ โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน และแม้จะได้รับความยินยอมดังกล่าว ผู้เชี่ยวชาญก็ยังคงรับผิดชอบอย่างเต็มที่ตามสัญญานี้ต่อไปทุกประการ

2.5.2 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่โอนสิทธิประโยชน์ใดๆ ตามสัญญานี้ให้แก่ผู้อื่น โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก่อน เว้นแต่การโอนเงินที่ถึงกำหนดชำระหรือที่จะถึงกำหนดชำระ

2.6 การระงับงานชั่วคราวและการบอกเลิกสัญญา

2.6.1 การบอกเลิกสัญญาหรือให้หยุดงานชั่วคราวโดยผู้ว่าจ้าง

(ก) ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได้ ถ้าผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้เชี่ยวชาญมิได้ปฏิบัติงานด้วยความชำนาญหรือด้วยความเอาใจใส่ในวิชาชีพของผู้เชี่ยวชาญเท่าที่พึงคาดหมายได้จากผู้เชี่ยวชาญในระดับเดียวกัน หรือมิได้ปฏิบัติตามข้อสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญานี้ในกรณีเช่นนี้ผู้ว่าจ้างจะบอกกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญทราบถึงเหตุผลที่จะบอกเลิกสัญญา ถ้าผู้เชี่ยวชาญมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้ว่าจ้างพอใจในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่รับคำบอกกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยการส่งคำบอกกล่าวแก่ผู้เชี่ยวชาญ เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

(ข) ผู้ว่าจ้างอาจมีหนังสือบอกกล่าวให้ผู้เชี่ยวชาญทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ว่า ผู้ว่าจ้างมีเจตนาที่จะระงับการทำงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วน หรือจะบอกเลิกสัญญาในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะบอกเลิกสัญญา การบอกเลิกสัญญาดังกล่าวจะมีผลในเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน นับจากวันที่ผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นหรืออาจเร็วกว่าหรือช้ากว่ากำหนดเวลานั้นก็ได้ แล้วแต่คู่สัญญาจะทำความตกลงกัน เมื่อผู้เชี่ยวชาญได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญต้องหยุดปฏิบัติงานทันที และดำเนินการทุกวิธีทางเพื่อลดค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่อาจมีในระหว่างการหยุดปฏิบัติงานนั้นให้น้อยที่สุด

2.6.2 การบอกเลิกสัญญาโดยผู้เชี่ยวชาญ

ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่สัญญาระบุไว้ ในกรณีเช่นนี้ ผู้เชี่ยวชาญจะมีหนังสือถ้าผู้ว่าจ้างระบรายละเอียดยถึงสาเหตุและเหตุผลในการขอเลิกสัญญา ถ้าผู้ว่าจ้างมิได้ดำเนินการแก้ไขให้ผู้เชี่ยวชาญพอใจ ภายในระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ ได้รับหนังสือบอกกล่าวนั้น ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิบอกเลิกสัญญา

2.6.3 เหตุสุดวิสัย

(ก) “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใด ๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติไม่มีใครจักอาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลนั้นในฐานะเช่นนั้น

(ข) ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ได้เพราะเหตุสุดวิสัย คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบภายใน 14 วัน นับแต่เหตุนั้นเกิดขึ้น และ คู่สัญญาฝ่ายที่ได้รับแจ้งจะต้องพิจารณาว่าจะยอมรับเหตุดังกล่าวว่าเป็นเหตุสุดวิสัยหรือไม่ แล้วแจ้งให้ คู่สัญญาฝ่ายแรกทราบภายในเวลาอันควร

(ค) ในระหว่างที่มีเหตุสุดวิสัยเกิดขึ้น ให้หน้าที่และความรับผิดชอบของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายระงับลงชั่วคราว เว้นแต่จะระบุไว้ในสัญญานี้เป็นประการอื่น อย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิที่จะได้รับการขยายเวลาการทำงานออกไปเท่าระยะเวลาที่ต้องเสียไปเนื่องจากเหตุสุดวิสัยนั้น

(ง) ในกรณีที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานหรือยินยอมให้มีการปฏิบัติงานตามสัญญานี้ได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน เนื่องจากเหตุสุดวิสัยต่อเนื่องกันเป็นเวลาเกินกว่า 30 วันนับจากวันแจ้งเหตุสุดวิสัยตามข้อ (ข) คู่สัญญาแต่ละฝ่ายมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ โดยส่งคำบอกกล่าวไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วัน

2.7 สิทธิของคู่สัญญาเมื่อมีการระงับงานชั่วคราวหรือบอกเลิกสัญญา

2.7.1 เมื่อมีการระงับการทำงานตามสัญญานี้ชั่วคราว ตามสัญญาข้อ 2.6.1 (ข) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้เชี่ยวชาญเป็นค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นตามจำนวนเงินที่คู่สัญญาจะได้ตกลงกัน

2.7.2 เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ 2.6.1 (ก) หรือข้อ 2.6.1 (ข) หรือข้อ 2.6.2 หรือข้อ 2.6.3 (ง) ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างตามส่วนที่เป็นธรรมและเหมาะสมที่กำหนดในภาคผนวก ข. ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญโดยคำนวณตั้งแต่วันเริ่มปฏิบัติงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญาตามความเป็นจริง ซึ่งผู้ว่าจ้างยังไม่ได้ชำระให้แก่ผู้เชี่ยวชาญอย่างไรก็ตามเงินที่ได้ชำระไปแล้วทั้งหมดจะต้องไม่เกิดยอดเงินตามสัญญาที่กำหนดไว้ในภาคผนวก ข. หรือตามที่ได้ตกลงแก้ไขกันไว้

2.7.3 สิทธิเรียกร้องเมื่อมีการยกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา เมื่อมีการบอกเลิกสัญญาเนื่องจากผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างและผู้เชี่ยวชาญจะทำความตกลงกันในเรื่องค่าเสียหาย อย่างไรก็ตามในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้น เนื่องจากผู้เชี่ยวชาญเป็นฝ่ายผิดสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจสงวนสิทธิไม่ชำระค่าจ้างในส่วนที่ยังคงเหลือตามภาคผนวก

3. สิทธิและหน้าที่ของผู้เชี่ยวชาญ

3.1 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องใช้ความชำนาญ ความระมัดระวัง และความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติงานตามสัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ และจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบให้สำเร็จลุล่วงเป็นไปตามมาตรฐานของวิชาชีพที่ยอมรับนับถือกันทั่วไป

3.2 ค่าจ้างซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำระแก่ผู้เชี่ยวชาญตามภาคผนวก ค. นั้น เป็นค่าตอบแทนเพียงอย่างเดียวซึ่งผู้เชี่ยวชาญจะได้รับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่รับค่านายหน้าทางการค้าส่วนลด เบี้ยเลี้ยง เงินช่วยเหลือใด ๆ โดยตรง หรือโดยทางอ้อมหรือสิ่งตอบแทนใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

3.3 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องไม่มีผลประโยชน์ใด ๆ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเงินค่าสิทธิเงินบำเหน็จหรือค่านายหน้าใด ๆ ที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของหรือกรรมวิธีใด ๆ ที่มีทะเบียนสิทธิบัตร หรือได้รับการคุ้มครองมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ตกลงกันเป็นหนังสือว่าที่ปรึกษาอาจได้ผลประโยชน์ หรือเงินเช่นนั้นได้

3.4 ลิขสิทธิ์ในเอกสารทุกฉบับ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ให้ตกเป็นของผู้ว่าจ้าง บรรดาเอกสารที่ผู้เชี่ยวชาญได้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับสัญญานี้ ให้ถือเป็นความลับและตกเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญจะต้องส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อสิ้นสุดสัญญานี้ ผู้เชี่ยวชาญอาจเก็บสำเนาเอกสารไว้กับตนได้แต่ต้องไม่นำข้อความในเอกสารนั้นไปใช้ในกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวกับงานโดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้างก่อน

3.5 บรรดาเครื่องมือ เครื่องใช้ และวัสดุอุปกรณ์ทั้งหลายซึ่งผู้ว่าจ้างได้จัดให้ผู้เชี่ยวชาญใช้หรือซึ่งผู้เชี่ยวชาญได้ซื้อได้ด้วยทุนทรัพย์ของผู้ว่าจ้าง หรือซึ่งผู้ว่าจ้างเป็นผู้จ่ายค่าใช้จ่ายให้ ถือว่าเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ว่าจ้างและต้องทำเครื่องหมายแสดงว่าเป็นของผู้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญต้องใช้คู่มือเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ดังกล่าวอย่างเหมาะสม เพื่อกิจการที่เกี่ยวกับการจ้างผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น

4. ความรับผิดชอบของผู้เชี่ยวชาญ

4.1 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และป้องกันไม่ให้ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบในบรรดาสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายหรือราคา รวมตลอดถึงการเรียกร้องโดยบุคคลที่ 3 อันเกิดจากความผิดพลาดหรือการละเว้นไม่กระทำของผู้เชี่ยวชาญหรือของลูกค้า

4.2 ผู้เชี่ยวชาญจะต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือสิทธิใด ๆ ในสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์ของบุคคลที่ 3 ซึ่งผู้เชียวชาญนำมาใช้ในการปฏิบัติงานตามสัญญา

5. พันธหน้าที่ของผู้ว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างจะมอบข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ว่าจ้างมีอยู่ให้แก่ผู้เชี่ยวชาญโดยไม่คิดมูลค่า และภายในเวลาอันสมควร

ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ว่าจ้างจะให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกตามสมควรทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญตามสัญญานี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

6. ค่าจ้างของผู้เชี่ยวชาญ

6.1 ผู้ว่าจ้างจะชำระค่าจ้างปฏิบัติงานให้ผู้เชี่ยวชาญตามเงื่อนไขที่ระบุในภาคผนวก ข.

6.2 ในกรณีที่ผู้เชี่ยวชาญต้องปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งเพิ่มเติม นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในภาคผนวก ก.เนื่องจากมีเหตุใด ๆ นอกเหนือจากการครอบคลุมของผู้เชี่ยวชาญเกิดขึ้น และซึ่งผู้เชี่ยวชาญไม่อาจคาดหมายล่วงหน้าได้ หรือเนื่องจากคู่สัญญาได้ตกลงเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขงาน อันสืบเนื่องมาจากการเรียกร้องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ผู้เชี่ยวชาญจะได้ค่าจ้างรวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เบิกคืนได้ (ถ้ามี) เพิ่มเติม โดยคำนวณตามอัตราเดียวกับอัตราที่ระบุในภาคผนวก ข.

6.3 ในกรณีที่ความล่าช้าเกิดจากฝ่ายผู้ว่าจ้าง และความล่าช้านั้นทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพิ่มเติม โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะตกลงกันในเรื่องค่าจ้างเพิ่มเติม

ภาคผนวก ก

ขอบเขตการดำเนินงาน

การจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำการศึกษา “การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก” โดยมีขอบเขตการดำเนินงาน ดังกิจกรรมต่อไปนี้ (เอกสารแนบ)

ข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง

“การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก”

เสนอต่อสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

1. ชื่อโครงการ “การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก”

2. ชื่อหัวหน้าโครงการ หน่วยงานสังกัด ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail
ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) ธาณี ชัยวัฒน์

คุณวุฒิ ปริญญาเอก

ตำแหน่ง (ทางวิชาการ/ราชการ) ผู้ช่วยศาสตราจารย์

หน่วยงาน คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ที่อยู่ 254 ถนนพญาไท ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

โทรศัพท์/โทรสาร 02 218 6183

E-mail thaneec@chula.ac.th

3. ระยะเวลาดำเนินงาน 10 เดือน (1 ธันวาคม 2565 – 30 กันยายน 2566)

4. ความสำคัญและที่มา

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ภาคการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยมีการเติบโตในอัตราที่ลดลง โดยมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยเพียงร้อยละ 2-3 ต่อปี และพึ่งพาการส่งออกสินค้าหลักไม่กี่ชนิด ได้แก่ HDD, PCB, IC และ Semiconductor โดยไม่ได้มีการลงทุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์กลุ่มใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง นอกจากนี้ อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงผู้รับจ้างประกอบ (Original Equipment Manufacturer: OEM) ที่ไม่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นของตนเอง ในขณะที่ประเทศเวียดนามสามารถก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นสำคัญของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์โลกด้วยการใช้นโยบายดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) และการให้สิทธิพิเศษในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนา (R&D) จึงทำให้เวียดนามมีอัตราการเติบโตของการส่งออกของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์สูงถึงร้อยละ 20 ต่อปี

ประเทศไทยจึงมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนและยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ของไทย เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และสร้างความเข้มแข็งในห่วงโซ่การผลิต ซึ่งในอนาคตอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะจะมีบทบาทสำคัญต่อภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง มุ่งสู่การผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาดในอนาคต เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า (EV) หุ่นยนต์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ชิ้นส่วนอากาศยาน และอุตสาหกรรม S-curve ต่าง ๆ ตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานรัฐมนตรี ได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570) โดยกำหนดหมุดหมายที่ 6 ให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและอุตสาหกรรมดิจิทัลของอาเซียน และให้ความสำคัญต่อการพัฒนาต่อยอดฐานอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในปัจจุบันให้เป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะที่มุ่งเน้นการผลิตชิ้นส่วนประกอบที่สำคัญในห่วงโซ่อุปทานอาเซียน และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ได้จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Smart Electronics) ระยะที่ 1 (พ.ศ.2566-2570) ให้เชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะให้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

เพื่อให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและเครื่องใช้อิเล็กทรอนิกส์เดิมของประเทศไทยให้มีศักยภาพสูงขึ้น รวมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ จึงจำเป็นต้องจัดทำ การวิเคราะห์ศักยภาพ (Competitiveness) การแข่งขันของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย และทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรม เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ รวมทั้งเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้

5. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อให้ทราบสถานะและศักยภาพของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยในปัจจุบัน รวมถึง ตำแหน่ง (Positioning) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยในปัจจุบัน และการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ
2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบแผนยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทย กับต่างประเทศ
3. เพื่อกำหนดทิศทางและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานและเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก

6. วิธีการศึกษา และแผนการดำเนินงาน

ลำดับที่	แผนงาน	วิธีการศึกษา	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
1	ประชุมและปรึกษาหารือร่วมกับสถาบันฯ เพื่อเตรียมโครงการ											
2	ศึกษา รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสถานภาพในปัจจุบันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งวิเคราะห์ทิศทางและโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของโลก	การศึกษจากเอกสาร										
3	วิเคราะห์ข้อมูลสมรรถภาพของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยและเปรียบเทียบกับประเทศอื่น	การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ										
4	รวบรวม วิเคราะห์ และเปรียบเทียบแบบยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยกับประเทศคู่แข่งต่างๆ	การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ										
4	นำเสนอบทความชิ้นที่ 1 เรื่อง “บทวิเคราะห์เบื้องต้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก”					X						
5	การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อวิเคราะห์และประเมินศักยภาพการแข่งขันและความพร้อมของผู้ประกอบการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึงตำแหน่ง (Positioning) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยในปัจจุบันในการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	การสัมภาษณ์										
7	วิเคราะห์และประเมินศักยภาพการแข่งขันและความพร้อมของผู้ประกอบการไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทย รวมถึงตำแหน่ง (Positioning) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะของไทยในปัจจุบันในการปรับตัวไปสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ	การสังเคราะห์และการประเมิน										
6	นำเสนอบทความชิ้นที่ 2 เรื่อง “ศักยภาพของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ								X			

7. ผลผลิตนำเสนอ

- บทความชิ้นที่ 1 เรื่อง “บทวิเคราะห์เบื้องต้นของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในตลาดโลก” ในรูปแบบ Word และ PDF file
- บทความชิ้นที่ 2 เรื่อง “ศักยภาพของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและตำแหน่ง (Positioning) ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะไทยในปัจจุบัน” ในรูปแบบ Word และ PDF file
- บทความชิ้นที่ 3 เรื่อง “ทิศทางและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยตลอดห่วงโซ่อุปทานและการเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก” ในรูปแบบ Word และ PDF file
- รายงานฉบับสมบูรณ์ เรื่อง “การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก” ในรูปแบบ Word และ PDF file

ค่าจ้างและวิธีการจ่ายค่าจ้าง

1. ค่าจ้างของผู้เชี่ยวชาญ

ค่าจ้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดทำการศึกษา “การประเมินศักยภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ไทยและแนวทางการยกระดับผู้ประกอบการเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะโลก” รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

2. การจ่ายค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจะแบ่งจ่ายค่าจ้างสำหรับการทำงานของผู้เชี่ยวชาญเป็นรายเดือนโดยผู้ว่าจ้างจ่ายเงินเป็นรายเดือน ๆ ละ 60,000 บาท จำนวน 10 เดือน รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน) (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)